CCNAv7
Présentation des Réseaux (ITN) Scope et Séquence

Dernière mise à jour mai j, aa

Les participants cible.

Le cursus de Cisco Networking Academy® CCNAv7 est conçu pour les participants qui cherchent de postes de début de carrière dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (ICT) ou qui envisagent de suivre une spécialisation dans ce domaine. Le cursus CCNAV7 est présenté en trois cours: Présentation des Réseaux (ITN), Notions de base sur le routage , la commutation et les Réseaux sans fil (SRWE), et Les Réseaux, La Sécurité et L'Automatisation D'entreprise (ENSA). CCNAv7.0 fournisse une couverture intégrée et complète des sujets liés au réseau, notamment: les principes fondamentaux de la commutation et du routage IP, les services et la sécurité du réseau, ainsi que la programmabilité et l'automatisation du réseau, tout en offrant aux participants des opportunités d'expériences pratiques et de développement de leurs compétences professionnelles.

Le cursus s'adresse à divers niveaux de formation et types d'établissement, notamment les lycées, les collèges, les universités, les grandes écoles, les établissements d'enseignement technologique et professionnel, ou d'autres organismes de formation.

Connaissances préalables requises

Cette offre n'est soumise à aucune condition préalable. Les étudiants doivent disposer les compétences suivantes:

- Lecture de niveau enseignement secondaire
- Compétences informatiques de base
- Compétences de base de l'utilisation d'un système d'exploitation de PC
- Compétences de base de l'utilisation d'Internet

Description du cursus CCNAv7

Dans ce cursus, les participants à Cisco Networking Academy™ développent la préparation des compétences de la main-d'œuvre et sur lesquelles repose le succès des carrières et les programmes d'études liés aux réseaux. À l'aide de vidéo et de riche média interactif, les participants apprennent, appliquent et mettent en pratique le connaissance et les compétences CCNA grâce à une série d'expériences pratiques approfondies et d'activités simulées qui renforcent leur apprentissage. Une fois le cursus est terminé, les participants seront prêts à passer l'examen de certification Cisco CCNA.

La formation CCNAv7 permet d'apprendre les concepts et d'acquérir les compétences nécessaires en matière d'applications réseau ainsi que les protocoles et les services fournis à ces applications. Les étudiants passeront de les notions de base de réseau à découvrir des modèles professionnels et théoriques plus complexes sur les réseaux d'entreprise plus tard dans le cursus.

CCNAv7 inclut les fonctionnalités suivantes:

- Trois cours composent le cursus CCNAv7.0.
- Les trois cours s'alignent sur les compétences décrites pour l'examen de certification CCNA (200-301).
- Chaque cours est composé de plusieurs modules. Chaque module est composé de rubriques.
- Les modules mettent l'accent sur l'esprit critique, la résolution des problèmes, la collaboration et l'application pratique des compétences.

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

- Chaque rubrique fait l'objet d'un questionnaire interactif ou d'un autre type d'évaluation de la bonne compréhension des étudiants, comme des travaux pratiques ou une session Packet Tracer. Ces évaluations sont conçues pour que les élèves sachent s'ils ont une bonne compréhension du rubrique ou s'ils doivent réviser avant de continuer. Ils peuvent vérifier leur niveau de compréhension avant de passer un questionnaire noté ou un examen. Vérifiez que vos questionnaires de compréhension n'affectent pas la note globale de l'étudiant.
- Les étudiants apprennent les bases du routage, de la commutation et des technologies avancées pour se préparer à l'examen de Cisco CCNA, les dégrées des programmes liées aux réseaux et aux début de compétences de carrière de réseaux.
- Le langue utilisée pour décrire les concepts de réseaux est désignée pour que les étudiant la comprennent facilement à tous les niveaux et les activités interactives intégrées leur permettent à renforcer leur compréhension.
- Les évaluations et les activités pratiques se concentrent sur des compétences spécifiques pour augmenter la rétention et offrir une flexibilité dans le parcours d'apprentissage.
- Les outils pédagogiques multimédias, notamment les vidéos, les jeux et les questionnaires, sont autant de méthodes qui favorisent la compréhension et facilitent la mémorisation.
- Les travaux pratiques et les exercices de simulation dans Cisco® Packet Tracer aident les étudiants à développer un esprit critique et à acquérir de solides aptitudes en matière de résolution des problèmes.
- Grâce aux évaluations intégrées, les étudiants bénéficient d'un retour immédiat, qui leur permet de mieux évaluer le niveau de connaissances et de compétences acquises.
- Les activités Cisco Packet Tracer sont destinées à être utilisées avec la dernière version de Packet Tracer.

Les équipements que les travaux pratiques ont besoins.

Les topologies actuelles des travaux pratiques influencent l'équipement utilisé dans le CCNAv6 précédent et incluent la possibilité d'utiliser un ensemble d'équipements physiques composé de 2 routeurs + 2 commutateurs + 1 routeur sans fil, comme décrit ci-dessous. Les travaux pratiques avec de topologies plus complexes peuvent s'appuyer sur Packet Tracer comme un environnement complémentaire pour être utiliser en plus avec les travaux pratiques physiques. Des informations détaillées sur l'équipement, y compris les descriptions et le numéro de pièce de l'équipement utilisé dans le CCNAv6 précédent, sont disponibles dans la liste des équipements CCNA, qui se trouve sur le Cisco NetAcad Information d'Équipement site (https://www.netacad.com/portal/resources/equipment-information).

Bundle d'équipements de base:

- 2 routeurs ISR4221/K9
- 2 Commutateurs Catalyst WS-C2960+24TC-L
- 1 routeur sans fil (marque générique) avec prise en charge WPA2
- Câbles de raccordement Ethernet
- PC - exigences minimales du système
    - CPU : Intel Pentium 4, 2,53 GHz ou équivalent •
    - Système d'exploitation : Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Ubuntu 14.04 LTS, macOS High Sierra et Mojave •
    - RAM : 4 GB
    - Stockage : 500 MB d'espace disque disponible
    - Résolution d'affichage : 1024 x 768
    - Polices de langue prenant en charge le codage Unicode (en cas d'affichage dans des langues autres que l'anglais)
    - Derniers pilotes de cartes vidéo et mises à jour du système d'exploitation
- Connexion Internet pour les ordinateurs de travaux pratiques et d'étude
- Équipement optionnel pour la connexion à un réseau local sans fil (WLAN)
    - 1 imprimante ou un périphérique tout-en-un (imprimante/scanner/photocopieuse) pour toute la classe
    - Les smartphones et les tablettes sont souhaitables pour être utilisés dans les travaux pratiques

Logiciels :

- Versions Cisco IOS :
  - Routeurs : Version 15.0 ou supérieur, ensemble de fonctionnalités IP Base
  - Commutateurs : Version 15.0 ou supérieure, ensemble de fonctionnalités lanbaseK9.
- Packet Tracer V 7.3
- Logiciels de serveur open source :
  - Pour divers services et protocoles, tels que Telnet, SSH, HTTP, DHCP, FTP, TFTP, etc.
- Logiciel client Tera Term source SSH pour les PC de TP (Travaux Pratiques).
- Version la plus récente d'Oracle VirtualBox.
- Wireshark version 2,5 ou supérieure.

CCNAv7: Présentation des Réseaux (ITN)

Le premier cours du cursus CCNA présente les architectures, les modèles, les protocoles et les éléments du réseau qui connectent les utilisateurs, les périphériques, les applications et les données via Internet et sur les réseaux informatiques modernes, y compris les notions de base sur l'adressage IP et l'Ethernet. À la fin du cours, les étudiants sont capables de générer des réseaux LAN simples qui intègrent au schémas d'adressage IP, les fonctions de la sécurité de réseau de base, ainsi que d'effectuer la configuration de base des routeurs et des commutateurs.

Ci-dessous présentent l'ensemble des modules et leurs compétences associées actuellement dans ce cours. Chaque module est une unité d'apprentissage intégrée qui consiste en un contenu, des activités et des évaluations qui ciblent un ensemble spécifique de compétences. La taille du module dépend du niveau de connaissances et d'aptitudes nécessaires pour maîtriser la compétence. Certains modules sont considérés comme fondamentaux, étant donné que les éléments présentés, bien qu'ils ne soient pas évalués, permettent d'apprendre des concepts qui sont couverts lors de l'examen de certification CCNA.

CCNAv7: Présentation des Réseaux (ITN)

CCNAV7 : ITN		
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Les réseaux aujourd'hui		Expliquer les avancées des technologies réseau modernes.
	Les réseaux affectent nos vies	Expliquer comment les réseaux ont un impact sur notre vie quotidienne.
	Composants du réseau	Expliquer comment les périphériques hôte et réseau sont utilisés.
	Les topologies et les représentations du réseau	Expliquer les notions de base du réseau et comment elles sont utilisées dans les topologies.
	Types de réseaux communs	Comparer les caractéristiques des types courants de réseaux.
	Connexions Internet	Expliquer comment les réseaux LAN et WAN s'interconnectent à Internet.
	Réseaux fiables	Décrire les quatre conditions de base pour disposer un réseau fiable.
	Tendances en matière de réseau	Expliquer comment les tendances telles que le BYOD, la collaboration en ligne, la vidéo et le cloud computing changent la façon dont nous interagissons.

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

	Sécurité du réseau	Identifier les menaces et les solutions de la sécurité de base pour tous les réseaux.
	Le Professionnel de l'IT	Expliquer les possibilités d'emploi dans le domaine de réseau.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Configuration de base des commutateurs et des périphériques finaux		Mettre en œuvre les paramètres initiaux, y compris les mots de passe, l'adressage IP et les paramètres de la passerelle par défaut sur un commutateur de réseau et sur les périphériques finaux.
	Accès à Cisco IOS	Expliquer comment accéder à un périphérique Cisco IOS pour le configurer.
	Navigation IOS	Expliquer comment naviguer dans Cisco IOS pour configurer les périphériques réseau.
	Structure des commandes	Décrire la structure des commandes du logiciel Cisco IOS.
	Configuration de base des périphériques	Configurer un périphérique Cisco IOS à l'aide de l'interface de ligne de commande.
	Enregistrement des configurations	Utiliser les commandes IOS pour enregistrer la configuration en cours.
	Ports et adresses	Expliquer comment les périphériques communiquent sur les supports réseau.
	Configuration de l'adressage IP	Configurer un périphérique hôte à l'aide d'une adresse IP.
	Vérification de la connectivité	Vérifier la connectivité entre deux terminaux.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Modèles et protocoles		Expliquer comment les protocoles réseau permettent aux périphériques d'accéder aux ressources de réseau locales et distantes.
	Les règles	Décrire les types des règles nécessaires pour communiquer efficacement.
	Protocoles	Expliquer pourquoi les protocoles sont indispensables à la communication réseau.
	Suites de protocoles	Expliquer l'utilité d'adhérer à une suite de protocoles.
	Entreprises normes	Expliquer le rôle d'entreprises normes dans la définition des protocoles pour l'interopérabilité réseau.
	Modèles de référence	Expliquer comment le modèle TCP/IP et le modèle OSI sont utilisés pour faciliter la normalisation dans le processus de communication.

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

	Encapsulation de données	Expliquer comment l'encapsulation de données permet la transmission des données sur le réseau.
	Accès aux données	Expliquer comment les hôtes locaux accèdent aux ressources locales sur un réseau.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Couche physique		Expliquer comment les protocoles, services et supports réseau de couche physique prennent en charge les communications sur les réseaux de données.
	Rôle de la couche physique	Décrire le rôle et les fonctions de la couche physique dans le réseau.
	Caractéristiques de la couche physique	Décrire les caractéristiques de la couche physique.
	Câblage en cuivre	Identifier les caractéristiques de base du câblage en cuivre.
	Câblage UTP	Expliquer comment le câblage UTP est utilisé dans les réseaux Ethernet.
	Câblage à fibre optique	Décrire les câblages à fibre optique et leurs principaux avantages par rapport aux autres supports.
	Supports sans fil	Connecter les périphériques en utilisant des supports filaires et sans fil.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Systèmes numériques		Calculer les nombres entre les systèmes décimaux, binaires et hexadécimaux.
	Système binaire	Convertir des nombres entre les systèmes décimaux et binaires.
	Système hexadécimal	Convertir des nombres entre les systèmes décimaux et hexadécimaux.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Couche de liaison de données		Expliquer comment le contrôle d'accès au support dans la couche de liaison de données prend en charge la communication entre les réseaux.
	Rôle de la couche de liaison de données	Décrire l'objectif et la fonction de la couche de liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique.
	Topologies	Décrire les caractéristiques des méthodes de contrôle d'accès média dans les topologies WAN et LAN.
	Trame de liaison de données	Décrire les caractéristiques et les fonctions de la trame de liaison de données.

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Module	Rubrique	Objectif
Commutation Ethernet		Expliquer comment l'Ethernet fonctionne sur un réseau commuté.
	Trame Ethernet	Expliquer comment les sous-couches Ethernet sont liées aux champs de trame.
	Adresse MAC Ethernet	Décrire l'adresse MAC Ethernet.
	Table d'adresses MAC	Expliquer comment un commutateur génère sa table d'adresses MAC et transmet les trames.
	Méthodes de transmission et vitesses de commutation	Décrire les méthodes de transmission par un commutateur et les paramètres de port disponibles sur les ports de commutateur de couche 2.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Couche réseau		Expliquer comment les routeurs utilisent les protocoles et les services de la couche réseau pour permettre une connectivité de bout en bout.
	Caractéristiques de la couche réseau	Expliquer comment la couche réseau utilise les protocoles IP pour des communications fiables.
	Paquet IPv4	Expliquer le rôle des principaux champs d'en-tête dans le paquet IPv4.
	Paquet IPv6	Expliquer le rôle des principaux champs d'en-tête dans le paquet IPv6.
	Méthode de routage des hôtes	Expliquer de quelle manière les périphériques réseau utilisent les tables de routage pour diriger les paquets vers un réseau de destination.
	Tables de routage des routeurs	Expliquer la fonction des champs dans la table de routage d'un routeur.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Résolution d'adresse		Expliquer comment les protocoles ARP et ND permettent de communiquer sur un réseau local.
	MAC et IP	Comparer les rôles de l'adresse MAC et de l'adresse IP.
	ARP	Décrire l'objectif du protocole ARP.
	Protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol)	Décrire le fonctionnement du protocole NDP IPv6.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Configuration des paramètres de base d'un routeur		Mettre en œuvre les paramètres initiaux sur un routeur et des périphériques finaux.
	Configuration des paramètres	Configurer les paramètres initiaux d'un routeur Cisco IOS

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

	initiaux du routeur	
	Configurer les interfaces	Configurer deux interfaces actives sur un routeur Cisco IOS.
	Configurer la passerelle par défaut	Configurer les périphériques pour utiliser la passerelle par défaut.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Adressage IPv4		Calculer un schéma de sous-réseau IPv4 pour segmenter efficacement votre réseau.
	Structure de l'adresse IPv4	Décrire la structure d'une adresse IPv4, y compris la partie hôte, la partie réseau et le masque de sous-réseau.
	Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion	Comparer les caractéristiques et l'utilisations des adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion.
	Les types d'adresses IPv4	Expliquer les adresses IPv4 publiques, privées et réservées.
	Segmentation du réseau	Expliquer en quoi la segmentation d'un réseau permet d'améliorer la communication.
	Sous-réseau d'un réseau IPv4	Calculer les sous-réseaux IPv4 pour un préfixe/24.
	Segmentation des préfixes /16 et /8 en sous-réseaux	Calculer les sous-réseaux IPv4 pour des préfixes /16 et /8.
	Segmentation du réseau pour répondre aux besoins	Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv4 à partir d'un ensemble de critères de segmentation.
	Masque de sous-réseau à longueur variable	Expliquer comment créer un schéma d'adressage flexible grâce au masque de sous-réseau à longueur variable.
	Conception structurée	Mettre en œuvre un schéma d'adressage VLSM
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Adressage IPv6		Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv6.
	Problèmes liés au protocole IPv4	Expliquer la nécessité de l'adressage IPv6.
	Adressage IPv6	Expliquer comment les adresses IPv6 sont représentées.
	Types d'adresses IPv6	Comparer les types d'adresses réseau IPv6.
	Configuration statique de GUA et LLA	Expliquer comment configurer les adresses de la monodiffusion statique globale et link-local de l'IPV6.
	Les GUA de l'adressage Dynamique de l'IPV6	Configurer les adresses de monodiffusion globale d'une façon dynamique.
	Les LLA de l'adressage dynamique de l'IPV6	Configurer les adresses link-local d'une façon dynamique

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

	Adresses IPv6 de multidiffusion	Identifier des adresses IPv6
	Sous-réseau d'un réseau IPv6	Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv6 divisé en sous-réseaux
Module	**Rubrique**	**Objectif**
ICMP		Utiliser différents outils pour tester la connectivité du réseau.
	Messages ICMP	Expliquer comment le protocole ICMP sert à tester la connectivité du réseau.
	Tester à l'aide des commandes ping et traceroute	Utiliser les utilitaires Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Couche de transport		Comparer les opérations des protocoles de la couche de transport dans la prise en charge de la communication de bout en bout.
	Transport des données	Expliquer le rôle de la couche de transport dans la gestion du transport des données dans une communication de bout en bout.
	Présentation du protocole TCP	Expliquer les caractéristiques du protocole TCP.
	Présentation du protocole UDP	Expliquer les caractéristiques du protocole UDP.
	Numéros de port	Expliquer comment les protocoles TCP et UDP utilisent Les numéros de ports.
	Processus de communication du protocole TCP	Expliquer comment les processus d'établissement et d'interruption de session TCP garantissent la fiabilité des communications.
	Fiabilité et contrôle de flux	Expliquer comment les unités de données de protocole TCP sont transmises et comment leur réception est confirmée pour garantir l'acheminement des données.
	Communication du protocole UDP	Décrire les processus client UDP en permettant l'établissement de la communication avec un serveur.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Couche d'application		Expliquer le rôle des protocoles de la couche application dans la prise en charge des applications destinées aux utilisateurs.
	Application, Présentation et Session	Expliquer comment les fonctions de la couche d'application, la couche de session et la couche de présentation interagissent pour fournir des services réseau aux applications des utilisateurs.
	Peer-to-peer	Expliquer comment les applications des utilisateurs fonctionnent dans un réseau peer-to-peer.

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

	Protocoles web et e-mail	Expliquer le fonctionnement des protocoles web et de messagerie électronique.
	Services d'adressage IP	Expliquer le fonctionnement de protocoles DNS et DHCP.
	Services de partage de fichiers	Expliquer le fonctionnement des protocoles de transfert de fichiers.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Principes fondamentaux de la sécurité du réseau		Configurer les commutateurs et les routeurs avec des fonctionnalités de protection des périphériques pour renforcer la sécurité.
	Menaces de sécurité et vulnérabilités	Expliquer pourquoi des mesures de sécurité de base sont nécessaires pour les périphériques réseau.
	Attaques du réseau	Identifier les vulnérabilités de sécurité.
	Atténuer les attaques du réseau	Identifier les techniques générales de maîtrise des menaces.
	Sécurité de périphérique	Configurer les périphériques réseau en utilisant des fonctionnalités de sécurisation renforcées pour maîtriser les menaces pour la sécurité.
Module	**Rubrique**	**Objectif**
Conception d'un réseau de petite taille		Mettre en œuvre la conception d'un petit réseau avec un routeur, un commutateur et des terminaux.
	Périphériques d'un petit réseau	Identifier les équipements entrant dans la conception d'un petit réseau.
	Applications et protocoles des réseaux de petite taille	Identifier les protocoles et les applications utilisés dans un petit réseau.
	Évolution vers les grands réseaux	Expliquer comment un petit réseau sert de base aux réseaux plus grands.
	Vérification de la connectivité	Utiliser les résultats des commandes ping et tracert pour vérifier la connectivité et déterminer les performances relatives d'un réseau.
	Commandes d'hôte et IOS	Utiliser des commandes d'hôte et IOS pour obtenir des informations sur les périphériques d'un réseau.
	Méthodologies de dépannage	Décrire les méthodes courantes de dépannage des réseaux.
	Scénarios de dépannage	Dépanner les problèmes liés aux périphériques d'un réseau.

© aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco